



BETTING SPORTS

CALIBRACION DE LAS CASAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

Premier League, temporadas 2019-20 a 2024-25

Proyecto 2

Estudiantes

Michelle Báez

Silvio Herrera

Jari Villar

Estadística Industrial

Octubre de 2026

Santa Marta

Resumen

Este trabajo evalúa, con datos históricos, si las probabilidades implícitas en las cuotas 1X2 de la Premier League coinciden con las frecuencias observadas y si la calidad de esa calibración difiere entre una casa *sharp* (Pinnacle) y una recreativa (Bet365). Se analizaron 2280 partidos de las temporadas 2019-20 a 2024-25, con cuotas de apertura y de cierre. El margen se removi6 con los métodos multiplicativo, de Shin y de potencia, y la calibración se evalu6 con curvas con intervalos de Wilson, el puntaje de Brier, el RPS, la descomposición de Murphy y contrastes apareados con *bootstrap* por bloques de fecha. El margen medio de apertura fue de 5.41 puntos porcentuales (pp) en Bet365 y de 2.96 pp en Pinnacle. Ambas casas est6n bien calibradas: la desviaci6n absoluta media entre probabilidad y frecuencia fue de 1.06 pp, menor que la esperada solo por azar con probabilidades perfectas (1.25 pp). La diferencia de calidad entre casas fue despreciable (0.00016 puntos de Brier, 0.03 %), de modo que lo que las distingue es el precio y no el pron6stico. Las cuotas de cierre fueron levemente m6s precisas que las de apertura, por mayor resoluci6n y no por mejor calibraci6n. No se encontr6 sesgo favorito-longshot.

Palabras clave: calibraci6n, probabilidades implícitas, margen del operador, puntaje de Brier, Premier League

¿Están bien calibradas las casas de apuestas? Calibración de las probabilidades implícitas de Pinnacle y Bet365 en la Premier League, 2019-20 a 2024-25

Las cuotas de las casas de apuestas son pronósticos probabilísticos publicados antes de cada partido. Este informe audita, de forma retrospectiva, qué tan bien coinciden esas probabilidades con lo que ocurrió en la Premier League entre 2019-20 y 2024-25, y si una casa de margen bajo pronostica mejor que una de margen alto. Es un ejercicio académico de auditoría de pronósticos, no una estrategia ni una recomendación de apuestas.

Marco conceptual

Calibración

Un pronóstico probabilístico está calibrado si, entre todos los eventos a los que asigna probabilidad p , ocurre una proporción p . Calibración no es acierto: un pronóstico puede estar calibrado y distinguir poco entre situaciones, es decir, tener baja resolución (Murphy, 1973). Por eso se evalúan ambas cosas: la calibración con curvas de fiabilidad y la precisión global con reglas de puntuación como la de Brier (1950).

Cuotas, probabilidades implícitas y margen

Una cuota decimal o paga o unidades por cada unidad apostada si el resultado ocurre; su probabilidad implícita bruta es $1/o$. En un mercado 1X2 las tres probabilidades brutas suman más de 1, y el exceso es el margen del operador:

$$\text{margen} = 1/o_H + 1/o_D + 1/o_A - 1$$

Con cuotas de 2.10, 3.40 y 3.75 las probabilidades brutas suman 1.037, es decir, un margen de 3.7 pp. Como están infladas por construcción, nunca se comparan con frecuencias observadas: primero hay que repartir el margen entre los tres resultados. No existe una única forma de hacerlo, porque no se observa cómo lo repartió la casa (Štrumbelj, 2014); el método de Shin (1993), por ejemplo, supone que el margen protege al operador de apostadores informados y recae más sobre los resultados improbables.

Casas sharp y recreativas

En este trabajo se llama *sharp* a un operador de margen bajo cuyas cuotas suelen tomarse como referencia del precio de mercado, y recreativa a un operador de margen más alto orientado al público general. En los datos analizados, el margen medio de apertura es de 2.96 pp en Pinnacle y de 5.41 pp en Bet365.

Encuadre

Si el margen se reparte en proporción a cada probabilidad, el retorno teórico por cada 100 unidades apostadas es $100/(1 + \text{margen})$: ≈ 94.9 en Bet365 y ≈ 97.1 en Pinnacle. Aun un mercado perfectamente calibrado implica, por el margen, un valor esperado negativo para quien apuesta de forma sostenida. Un hallazgo de calibración es un resultado técnico, no una oportunidad.

Ruta de investigación

La investigación sigue una pregunta principal, dos preguntas específicas que la hacen operativa, una pregunta secundaria y un objetivo complementario sobre el margen (Tabla 1). Cada una se responde en la sección de discusión y conclusiones.

Tabla 1

Preguntas de la investigación

Pregunta	Enunciado	Cómo se responde
Principal	En la Premier League (2019-20 a 2024-25), una vez descontado el margen, ¿qué tan bien coinciden las probabilidades implícitas con la frecuencia real de los resultados, y difiere esa coincidencia de forma sistemática entre una casa sharp (Pinnacle) y una recreativa (Bet365)?	Mediante las preguntas específicas 1 y 2
Específica 1	Para cada casa, ¿coinciden las probabilidades con las frecuencias observadas? ¿En qué rangos se desvían y cuánto?	Curvas con IC de Wilson, ECE frente al azar, Hosmer-Lemeshow, Brier, RPS y Murphy
Específica 2	¿La diferencia de calibración entre Pinnacle y Bet365 supera el azar? ¿De qué tamaño es? ¿Se mantiene con otros métodos?	Contrastes apareados con bootstrap por fecha y Holm, con tres métodos de remoción
Secundaria	¿Son más precisas las cuotas de cierre que las de apertura? ¿Cambia el margen entre ambos momentos?	Contrastes apertura – cierre y descomposición de Murphy
Complementaria	¿Cuánto margen cobra cada casa y cómo varía entre casas, entre apertura y cierre, y entre temporadas?	Distribución del margen y contrastes apareados

Las hipótesis de trabajo fueron cuatro: que ambas casas están razonablemente bien calibradas; que, si difieren, la diferencia favorece a Pinnacle y es pequeña en pp; que el cierre es más preciso que la apertura, y que Bet365, como casa recreativa, cobra más margen.

Datos

Se usaron los archivos CSV de la Premier League (código E0) publicados por Football-Data.co.uk (s. f.), descargados el 12 de septiembre de 2026; su documentación de columnas se revisó antes de programar. El alcance son las temporadas 2019-20 a 2024-25 (6×380 partidos), con cuotas 1X2 de apertura y de cierre. Es la única ventana en la que ambas casas tienen las dos

cuotas con recolección homogénea: antes de 2019-20 el margen registrado de Bet365 cambia bruscamente de nivel (de $\approx 2.6\%$ a $\approx 5.3\%$), indicio de un cambio en la recolección. La Tabla 2 resume los operadores y períodos incluidos y excluidos.

Tabla 2

Operadores y períodos incluidos y excluidos

Operador o período	Decisión	Justificación
Pinnacle	Incluido (sharp)	Apertura y cierre en el 100 % de los partidos de la ventana
Bet365	Incluido (recreativa)	Apertura y cierre en el 100 % de los partidos de la ventana
Bwin	Excluido	Sin cuotas desde febrero de 2025 (239 de 380 partidos en 2024-25): rompería el diseño apareado
William Hill	Excluido	Cobertura parcial en 2024-25 y ausente en 2025-26
Temporada 2025-26	Excluida	La fuente advierte que las cuotas de Pinnacle no son confiables desde el 23/07/2025; todas las de 2025-26 son posteriores
Otras ligas	Excluidas	Se prioriza la coherencia del alcance y se evita mezclar ligas con tasas base distintas

Las fechas se leyeron explícitamente como día/mes/año. Las 72 validaciones aplicadas por temporada no encontraron fechas fuera de temporada, resultados inconsistentes con los goles, partidos duplicados, cuotas menores o iguales a 1, vacías o no numéricas, ni cuotas de Pinnacle posteriores al 23/07/2025. Con el diseño apareado, un partido entra al análisis solo si las cuatro combinaciones casa $\times$ momento son válidas: la cobertura fue del 100 % y la muestra final es de 2280 partidos, con 0 exclusiones (véase *Inventario_de_cobertura.xlsx*).

Metodología

Remoción del margen

Se aplicaron tres métodos (Tabla 3). El multiplicativo es el principal; Shin y potencia se usan para el análisis de sensibilidad. Ninguna comparación con frecuencias observadas usa probabilidades brutas.

Tabla 3*Métodos de remoción del margen*

Método	Supuesto	Cálculo
Multiplicativo	El margen se reparte en proporción a cada probabilidad	$p_i = \pi_i / S$
Shin	El margen protege a la casa de apostadores informados y recae más sobre los resultados improbables	$p_i(z) = [\sqrt{(z^2 + 4(1 - z)\pi_i^2/S)} - z] / [2(1 - z)]$, con z tal que $\sum p_i = 1$
Potencia	Relación no lineal entre probabilidad bruta y real	$p_i = \pi_i^k$, con $k > 1$ tal que $\sum p_i = 1$

Nota. $\pi_i = 1/o_i$ es la probabilidad bruta y S su suma. Los parámetros z y k se resuelven numéricamente para cada partido.

Curvas de calibración

Las tres predicciones de cada partido se agrupan en una sola curva (6840 por casa y momento) y cada desenlace se verifica por separado. Se usan 10 intervalos de igual frecuencia (684 predicciones cada uno), porque con igual ancho los superiores quedan casi vacíos; la sensibilidad se revisa con 5 y 20 intervalos y con 10 de igual ancho. Cada punto lleva su intervalo de confianza de Wilson (1927) al 95 %, preferible a la aproximación normal cerca de 0 y de 1.

La magnitud se reporta en pp: la desviación de cada intervalo (frecuencia observada menos probabilidad media) y el error de calibración esperado (ECE), su promedio absoluto ponderado. Para saber cuánta desviación aparece solo por azar, se simularon 500 muestras en las que los resultados salen exactamente de las probabilidades de la casa y se recalculó el ECE con los mismos intervalos.

Reglas de puntuación

$$\text{Brier} = \sum_k (p_k - y_k)^2 \quad \text{RPS} = \frac{1}{2}[(p_H - y_H)^2 + (p_H + p_D - y_H - y_D)^2]$$

El RPS respeta el orden entre victoria local, empate y victoria visitante, por lo que es más apropiado para el mercado 1X2 (Constantinou y Fenton, 2012). Ambos se comparan con dos líneas base: la uniforme (1/3 por desenlace) y la frecuencia histórica de la muestra, exigente porque usa los mismos datos. La descomposición de Murphy (1973) separa el Brier en fiabilidad (error de calibración), resolución e incertidumbre.

Pruebas de calibración y sesgo favorito-longshot

La prueba de Hosmer-Lemeshow (Hosmer et al., 2013) se aplicó por desenlace con 5, 10 y 20 grupos y con g grados de libertad, no $g - 2$, porque las probabilidades no se estimaron con estos datos; cada valor p se reporta junto a la magnitud en pp. El sesgo favorito-longshot, que Shin

(1993) asocia a la presencia de apostadores informados, se contrastó con la pendiente b de una regresión logística del resultado sobre $\text{logit}(p)$: $b > 1$ indica que los favoritos ganan más y los resultados improbables menos de lo que dicen las cuotas. También se comparó la desviación entre resultados improbables ($p < 0.20$), intermedios y favoritos ($p \geq 0.60$).

Inferencia con datos apareados y dependientes

Las dos casas fijan precio sobre los mismos partidos, así que se comparan diferencias por partido y no muestras independientes. Los intervalos de confianza y valores p salen de un *bootstrap* por bloques de fecha (2000 réplicas), con la misma matriz de pesos para ambas casas y ambos momentos; la pendiente usa errores robustos agrupados por fecha. La prueba de Wilcoxon apareada, que supone independencia, se reporta solo como complemento. Las comparaciones múltiples se controlan con el ajuste de Holm (1979) sobre familias definidas de antemano: 12 contrastes de calibración (Brier, RPS y ECE para Bet365 – Pinnacle en apertura y en cierre, y para apertura – cierre en cada casa), 4 pendientes y 4 contrastes del margen. Todo se repitió con Shin y potencia, con otros agrupamientos y sin la temporada 2020-21, jugada sin público.

El análisis se programó en R (R Core Team, 2026); un solo comando, *Rscript run_all.R*, regenera todos los resultados y el reporte de calibración.

Resultados

Distribución del margen

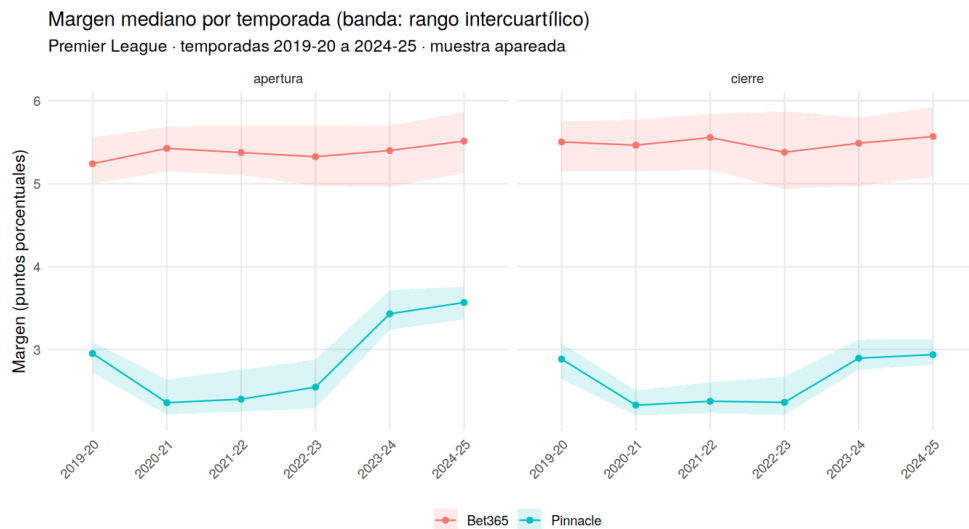
Tabla 4

Margen por partido según casa y momento

Casa	Momento	Media (pp)	Mediana (pp)	P5 – P95 (pp)	Pérdida esperada por cada 100
Bet365	Apertura	5.41	5.38	4.63 – 6.35	5.13
Bet365	Cierre	5.46	5.50	4.47 – 6.45	5.17
Pinnacle	Apertura	2.96	2.91	2.16 – 3.97	2.87
Pinnacle	Cierre	2.68	2.70	2.12 – 3.39	2.61

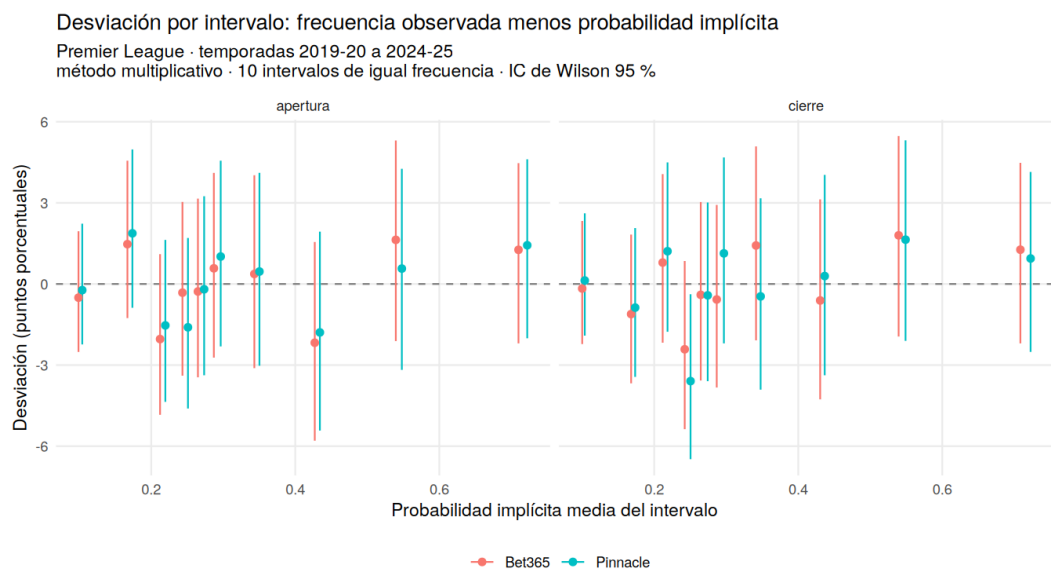
Nota. La pérdida esperada supone que el margen se reparte en proporción a cada probabilidad.

Bet365 cobra 2.45 pp más que Pinnacle en apertura (IC 95 % [2.40, 2.51]) y 2.78 pp más en cierre (Tabla 4). El margen de Pinnacle baja 0.28 pp del apertura al cierre; el de Bet365 sube 0.05 pp, una diferencia detectable (p de Holm = 0.018) pero irrelevante. En el tiempo, el margen de Bet365 se mantiene entre 5.3 y 5.6 pp en todas las temporadas, mientras que la apertura de Pinnacle sube a ≈ 3.5 pp en 2023-24 y 2024-25 sin que su cierre cambie (Figura 1).

Figura 1*Margen mediano por temporada, casa y momento*

Nota. La banda muestra el rango intercuartílico.

Calibración de cada casa

Figura 2*Desviación por intervalo entre la frecuencia observada y la probabilidad implícita*

Nota. Diez intervalos de igual frecuencia, método multiplicativo, intervalos de confianza de Wilson al 95 %.

De los 40 puntos de la curva principal, 39 contienen la diagonal en su intervalo de confianza; el restante (Pinnacle, cierre, +3.6 pp) es lo esperable por azar, pues al 95 % se esperan

unos 2 de 40 (Figura 2). La desviación observada es menor que la que produciría el azar con probabilidades perfectas (Tabla 5).

Tabla 5

Error de calibración observado frente al esperado por azar

Casa	Momento	ECE observado (pp)	ECE por azar (pp)	Percentil 95 del azar (pp)	Simulaciones con ECE mayor
Bet365	Apertura	1.06	1.25	1.86	0.68
Bet365	Cierre	1.06	1.27	1.87	0.69
Pinnacle	Apertura	1.07	1.27	1.90	0.70
Pinnacle	Cierre	1.07	1.27	1.83	0.71

Nota. ECE = desviación absoluta media ponderada por intervalo. Quinientas simulaciones con probabilidades perfectas.

El resultado no depende del agrupamiento: el ECE crece con el número de intervalos (de 0.66–0.89 pp con 5 a 1.33–2.40 pp con 20) porque cada intervalo tiene menos datos, pero en todos los esquemas solo 0 a 2 intervalos quedan fuera de su intervalo de confianza. Ninguna prueba de Hosmer-Lemeshow dio p menor que 0.16, con desviaciones de 0.9 a 4.0 pp. Por desenlace, el empate está sobreestimado en 0.7 pp (23.7 % predicho frente a 23.0 % observado) y la victoria visitante subestimada en 0.8 a 1.0 pp, todo dentro de los intervalos de Wilson.

Reglas de puntuación

Tabla 6

Puntajes de Brier y RPS y descomposición de Murphy

Casa	Momento	Brier	RPS	Mejora frente a la línea histórica	Fiabilidad	Fiabilidad por azar	Resolución
Bet365	Apertura	0.5688	0.1969	11.9 %	0.0022	0.0025	0.0781
Bet365	Cierre	0.5656	0.1955	12.4 %	0.0016	0.0025	0.0791
Pinnacle	Apertura	0.5686	0.1969	11.9 %	0.0026	0.0025	0.0782
Pinnacle	Cierre	0.5655	0.1954	12.4 %	0.0018	0.0025	0.0795

Nota. Líneas base: uniforme (Brier = 0.667; RPS = 0.239) y frecuencia histórica (Brier = 0.646; RPS = 0.234). Incertidumbre de Murphy = 0.646.

Ambas casas superan las dos líneas base (Tabla 6) y tienen el mismo Brier hasta la cuarta cifra; el RPS mejora 15.9 % frente a la línea histórica. La fiabilidad, es decir, el error de calibración, es cercana al 0.4 % del Brier y del mismo tamaño que la esperada por azar: el error de las casas

viene sobre todo de la incertidumbre propia del fútbol. Del apertura al cierre la fiabilidad baja y la resolución sube.

Sensibilidad entre métodos de remoción

Frente al método multiplicativo, Shin y potencia bajan la probabilidad de los resultados improbables y suben la de los favoritos, y lo hacen casi el doble en Bet365, que tiene casi el doble de margen que repartir (véase el reporte de calibración). Aun así, ninguna conclusión cambia: con Shin y potencia el ECE es incluso menor (0.82 a 1.04 pp), las diferencias entre casas siguen siendo nulas y la mejora del cierre se mantiene (véase el reporte de calibración).

Desviaciones sistemáticas

No aparece sesgo favorito-longshot. Con el método multiplicativo la pendiente de calibración va de 1.01 a 1.05 y todos sus intervalos incluyen 1; con Shin y potencia va de 0.95 a 1.00 (véase el reporte de calibración). La dirección cambia según el método, y las desviaciones por rango de probabilidad incluyen el cero en todos los casos (véase el reporte de calibración). El error estándar robusto por fecha es cerca de un 33 % mayor que el del modelo que supone independencia.

Tabla 7

Contrastes apareados entre casas y entre apertura y cierre

Contraste	Métrica	Primer término	Segundo término	Diferencia	IC 95 %	<i>p</i> de Holm
Bet365 – Pinnacle, Brier apertura		0.56876	0.56860	+0.00016	[-0.00045, 0.00075]	1.0
Bet365 – Pinnacle, RPS apertura		0.19694	0.19686	+0.00008	[-0.00017, 0.00031]	1.0
Bet365 – Pinnacle, ECE (pp) apertura		1.064	1.070	-0.007	[-0.50, 0.51]	1.0
Bet365 – Pinnacle, Brier cierre		0.56559	0.56550	+0.00008	[-0.00060, 0.00072]	1.0
Bet365 – Pinnacle, RPS cierre		0.19546	0.19542	+0.00004	[-0.00025, 0.00032]	1.0
Bet365 – Pinnacle, ECE (pp) cierre		1.056	1.069	-0.013	[-0.72, 0.57]	1.0
Apertura – cierre, Brier Bet365		0.56876	0.56559	+0.00317	[0.00113, 0.00509]	0.018
Apertura – cierre, RPS Bet365		0.19694	0.19546	+0.00148	[0.00057, 0.00234]	0.016
Apertura – cierre, ECE (pp) Bet365		1.064	1.056	+0.007	[-0.85, 0.89]	1.0

Contraste		Métrica	Primer término	Segundo término	Diferencia	IC 95 %	<i>p</i> de Holm
Apertura Pinnacle	–	cierre, Brier	0.56860	0.56550	+0.00310	[0.00109, 0.00506]	0.02
Apertura Pinnacle	–	cierre, RPS	0.19686	0.19542	+0.00145	[0.00050, 0.00232]	0.019
Apertura Pinnacle	–	cierre, ECE (pp)	1.070	1.069	+0.001	[-0.96, 0.86]	1.0

Nota. Método multiplicativo. Una diferencia positiva indica que el primer término tiene más error.

Entre Pinnacle y Bet365 no hay diferencia en ninguna métrica (Tabla 7): la diferencia de Brier (0.00016) equivale al 0.03 % del Brier, y el resultado se repite con Shin, con potencia, temporada por temporada y sin 2020-21. Entre apertura y cierre, el Brier baja 0.0032 en Bet365 y 0.0031 en Pinnacle (*p* de Holm = 0.018 y 0.02), pero el ECE no cambia: la mejora es de resolución. Sin 2020-21 los intervalos siguen excluyendo el cero, aunque los *p* ajustados suben a 0.07 a 0.13. En el tiempo, el Brier varía entre temporadas (de 0.533 a 0.598) igual en ambas casas; en 2020-21, sin público, el mercado predijo 41.9 % de victorias locales (≈ 44 % en las demás temporadas) y se dieron 37.9 %, un ajuste parcial dentro del ruido de una temporada.

Discusión y conclusiones

En una liga de alta liquidez como la Premier League, los precios de ambas casas resumen bien la información disponible: una vez removido el margen, sus probabilidades coinciden con las frecuencias dentro de lo que permite el azar. La diferencia entre Pinnacle y Bet365 no está en la calidad del pronóstico sino en el precio: Bet365 ofrece en la práctica la misma probabilidad y cobra 2.45 pp más de margen, una diferencia estable en todas las temporadas. Pinnacle reduce su margen al acercarse el partido y Bet365 lo mantiene, lo que es coherente con una casa sharp que compete por precio y una recreativa que cobra por su alcance comercial. Para quien apuesta de forma sostenida ninguna deja valor esperado positivo; solo cambia cuánto pierde en promedio.

El cierre es algo más preciso que la apertura, y la descomposición de Murphy muestra que la mejora viene de la resolución: entre la apertura y el inicio del partido el precio incorpora información, como alineaciones o lesiones, y distingue mejor los partidos sin volverse mejor calibrado. La evidencia es moderada, porque se debilita al excluir 2020-21. Por otra parte, la dirección de la pendiente de calibración cambia según el método de remoción: con el multiplicativo podría haberse reportado un sesgo favorito-longshot leve, y con Shin o potencia el patrón contrario. Como ninguno es significativo y el signo depende del supuesto, la conclusión honesta es que no hay evidencia de sesgo.

Por último, significancia no es relevancia: la prueba de Wilcoxon da $p < 0.05$ entre casas, pero la diferencia es el 0.03 % del Brier, y el margen de Bet365 sube 0.05 pp al cierre con p de Holm = 0.018. Ninguna desviación de calibración supera 1 pp, mientras que el margen, de 2.7 a 5.5 pp, es varias veces mayor que cualquier error de calibración medido.

Respuesta a las preguntas de investigación

Tabla 8

Respuesta a cada pregunta de la investigación

Pregunta	Respuesta
Específica 1: ¿está calibrada cada casa?	Sí. ECE de 1.06 a 1.07 pp, por debajo del esperado por azar (≈ 1.25 pp); ninguna prueba de Hosmer-Lemeshow rechaza; las desviaciones por desenlace no superan 1 pp.
Específica 2: ¿difieren Pinnacle y Bet365?	No. Diferencia de Brier de 0.00016 (0.03 %), p de Holm = 1.0; igual con Shin, potencia, por temporada y sin 2020-21.
Principal	Las probabilidades coinciden con las frecuencias dentro de lo que permite el azar, y la calidad es la misma en la casa sharp y en la recreativa. Lo que las distingue es el precio: Bet365 cobra 2.45 pp más de margen.
Secundaria: ¿cierre frente a apertura?	El cierre es algo más preciso (Brier -0.0032 ; p de Holm = 0.018) por resolución, no por calibración; evidencia moderada (sin 2020-21, p de Holm de 0.07 a 0.13). El margen de Pinnacle baja 0.28 pp al cierre; el de Bet365 no cambia en la práctica.
Complementaria: ¿cómo varía el margen?	Bet365 cobra 5.41 pp y Pinnacle 2.96 pp en apertura; la diferencia es estable en todas las temporadas. La apertura de Pinnacle sube en 2023-24 y 2024-25.
Sesgo favorito-longshot	No hay evidencia: la pendiente es ≈ 1 , sus intervalos incluyen 1 y su signo depende del método.

En cuanto a las hipótesis, se confirman las de buena calibración, mayor precisión del cierre y mayor margen de Bet365. No se confirma una ventaja de calidad de Pinnacle: las dos casas pronostican igual.

Conclusiones finales

Las casas pronostican bien. Decir que una casa está bien calibrada es como decir que un pronóstico del clima es confiable: si anuncia 30 % de probabilidad de lluvia en muchos días, debería llover más o menos en 3 de cada 10 de esos días. Con las cuotas ocurre lo mismo: cuando Pinnacle o Bet365 le dan a un equipo un 60 % de probabilidad de ganar, ese equipo gana cerca del 60 % de las veces. En promedio, la distancia entre lo que dicen las cuotas y lo que pasó fue de solo 1.06 pp, incluso menor que los 1.25 pp que aparecerían por pura casualidad con probabilidades perfectas. Por eso las desviaciones observadas se interpretan como ruido y no como errores de las casas.

La diferencia entre las casas está en el precio, no en el pronóstico. Una vez descontado el margen, Pinnacle y Bet365 asignan prácticamente las mismas probabilidades: su diferencia de Brier es de 0.00016, apenas el 0.03 %. Es como comparar dos tiendas que venden el mismo producto a precios distintos. Bet365 cobra 2.45 pp más de margen; con reparto proporcional, de cada 100 unidades apostadas retiene en promedio 5.13, frente a 2.87 en Pinnacle. Ninguna deja una ganancia esperada positiva a quien apuesta de forma sostenida: elegir la casa solo cambia cuánto se pierde.

Más información mejora el pronóstico, pero no su calibración. Entre la cuota de apertura y la de cierre se conocen alineaciones, lesiones y noticias. Con esa información, la cuota de cierre distingue un poco mejor qué partidos terminarán en victoria local y cuáles no (el Brier baja 0.0032), lo que la estadística llama resolución. Su calibración, en cambio, no mejora, porque la apertura ya estaba bien calibrada. Esta evidencia es moderada: se debilita al excluir la temporada jugada sin público.

Lecciones de método. Primero, las conclusiones pueden depender de los supuestos: el sesgo favorito-longshot se inclinó hacia un lado con un método de remoción del margen y hacia el otro con otro método, así que no puede afirmarse que exista. Segundo, con miles de datos casi cualquier diferencia resulta «significativa», por lo que siempre hay que preguntar de qué tamaño es. Tercero, comparar las casas sobre los mismos partidos y remuestrear por fechas evita tratar como independientes datos que no lo son.

Más allá de las apuestas. Las mismas herramientas sirven para evaluar cualquier pronóstico probabilístico en la ingeniería industrial, como la probabilidad de falla de una máquina, la demanda de un producto o el riesgo de un lote defectuoso: conviene revisar si el pronóstico está calibrado, si distingue bien entre situaciones y cuánto cuesta el margen de seguridad que se le agrega. En síntesis, el mercado de la Premier League pronostica con precisión, y el verdadero costo para el apostador no es un error de las casas, sino el margen que cobran.

Limitaciones

- *Dependencia.* Los partidos de una temporada comparten equipos y los de una fecha comparten condiciones. El bootstrap por fecha y los errores robustos atienden la dependencia del mismo día, pero no la que existe entre jornadas de un mismo equipo.
- *Comparaciones múltiples.* Solo las familias confirmatorias están ajustadas por Holm; los análisis por temporada y de sensibilidad son descriptivos.

- *Cobertura*. Completa en la ventana, pero Bwin, William Hill y la temporada 2025-26 se excluyeron; las conclusiones no aplican a ellos.
- *Agrupamiento y método*. El ECE depende del número de intervalos y la dirección del sesgo favorito-longshot depende del método de remoción; por eso se reportan varios esquemas y tres métodos.
- *Línea base histórica*. Se calcula con la misma muestra que evalúa, lo que la favorece; la ventaja de las casas es, si acaso, mayor.
- *Alcance*. Una liga, seis temporadas y el mercado 1X2; por eso la variación del margen entre ligas no se estudia. La temporada 2020-21 fue atípica y no se conoce el momento exacto en que la fuente captura la cuota de apertura, lo que podría explicar el aumento del margen de apertura de Pinnacle desde 2023-24.

Uso de inteligencia artificial

Se usó Claude (Anthropic, 2026) en 24 interacciones registradas entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre de 2026: definición del alcance y de la pregunta, código en R de las cinco fases, borrador de este informe, cinco episodios de depuración de errores en el computador del equipo, la portabilidad del proyecto y la revisión final de requisitos. Las decisiones de alcance, como la ventana temporal, las casas y el uso exclusivo de la Premier League, las tomó el equipo entre alternativas discutidas. La verificación de cada entrada consta en la bitácora, entregada completa como anexo en el archivo *Bitacora_de_IA_final.xlsx*. Los datos se descargaron el 12 de septiembre de 2026 sin uso de inteligencia artificial.

Referencias

- Anthropic. (2026). *Claude* (versión Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://claude.ai>
- Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1950\)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2)
- Constantinou, A. C. y Fenton, N. E. (2012). Solving the problem of inadequate scoring rules for assessing probabilistic football forecast models. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 8(1). <https://doi.org/10.1515/1559-0410.1418>
- Football-Data.co.uk. (s. f.). *Historical football results and betting odds data: England* [Conjunto de datos]. Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de <https://www.football-data.co.uk/englandm.php>
- Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. <https://www.jstor.org/stable/4615733>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S. y Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3.^a ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118548387>
- Murphy, A. H. (1973). A new vector partition of the probability score. *Journal of Applied Meteorology*, 12(4), 595–600. [https://doi.org/10.1175/1520-0450\(1973\)012<0595:ANVPOT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0450(1973)012<0595:ANVPOT>2.0.CO;2)
- R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (versión 4.6.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Shin, H. S. (1993). Measuring the incidence of insider trading in a market for state-contingent claims. *The Economic Journal*, 103(420), 1141–1153. <https://doi.org/10.2307/2234240>
- Štrumbelj, E. (2014). On determining probability forecasts from betting odds. *International Journal of Forecasting*, 30(4), 934–943. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.02.008>
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>